

Sesión 1

Clubes de Ciencia y Tecnología
Línea robots velocistas

¡Bienvenidos al segundo semestre!



Pero antes...

Comprometámonos!!



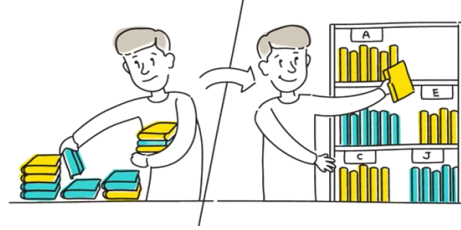
8 Acuerdos



1. Pausa activa



2. Escucharnos



3. Mantener orden



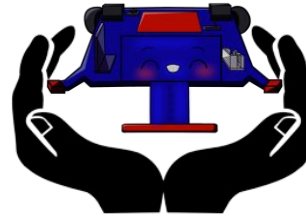
4. Pedir la palabra



5. Avisar para salir



6. Todos nos ayudamos



7. Cuidemos los equipos

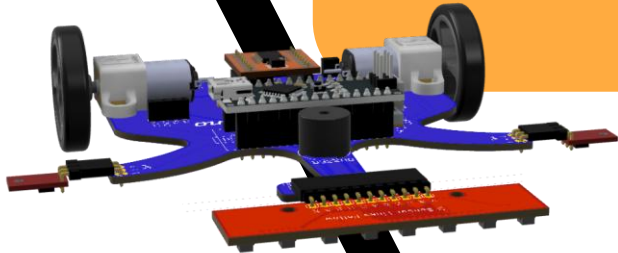


8. Divirtámonos aprendiendo

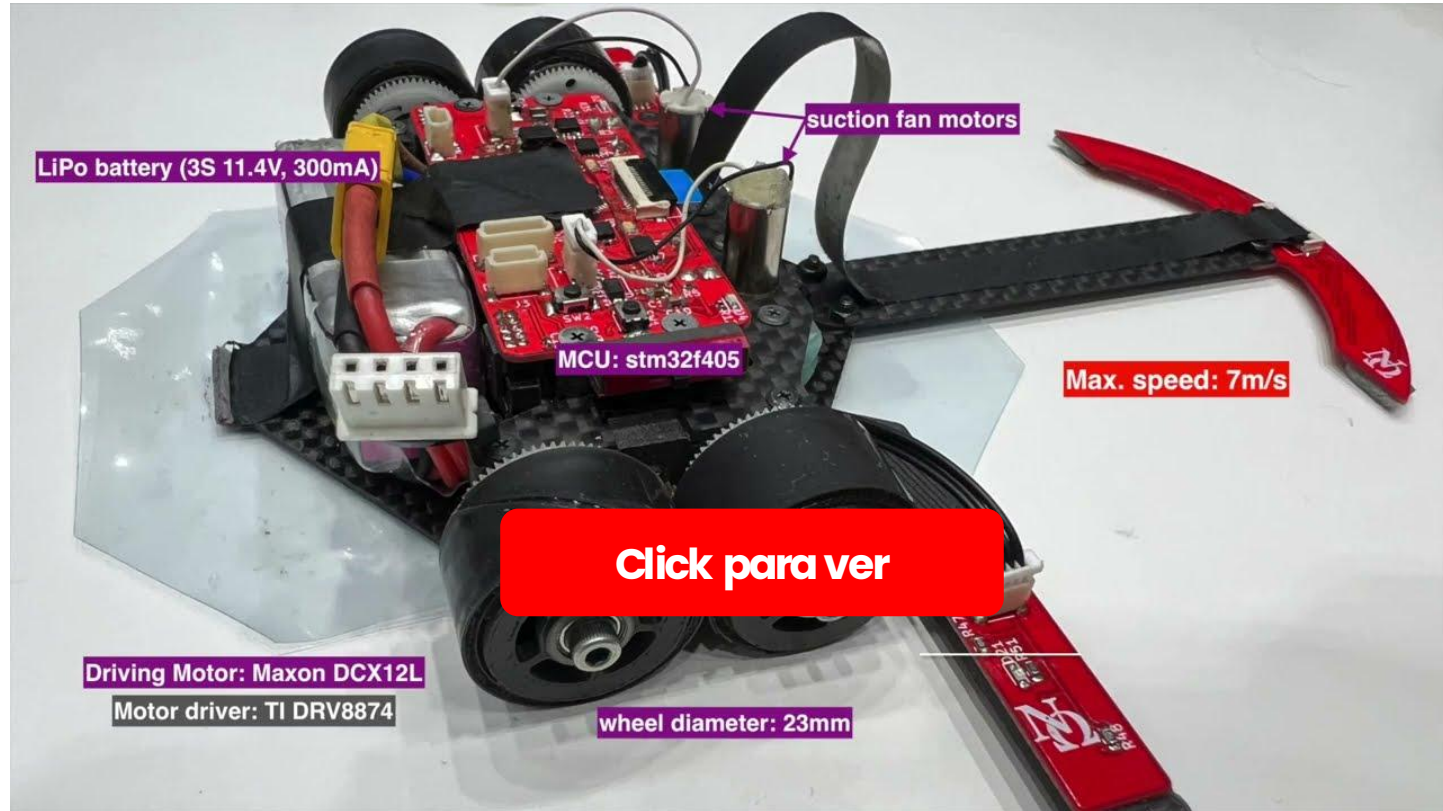
¡Comencemos!

¿Qué son los robots velocistas?

“Son robots siguelineas diseñados para alcanzar la mayor velocidad posible, utilizando sensores de alta precisión y motores super rápidos. Se busca que pese lo mínimo posible”



Un video dice más que las palabras....



Un video dice más que las palabras....



Click para ver

¿objetivos para este semestre?



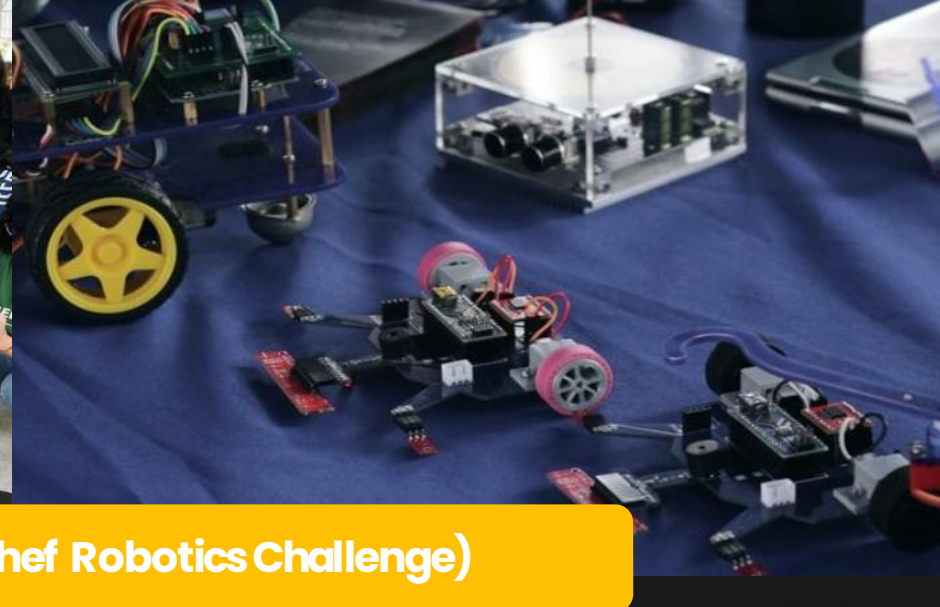
Competencia FIRVI





Competencia BRC (Beauchef Robotics Challenge)





Competencia BRC (Beauchef Robotics Challenge)



[Click para ver](#)

BRC
Beauchef Robotics Challenge

4º Festival de Robótica
Estudiantil 2024
Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas UCH

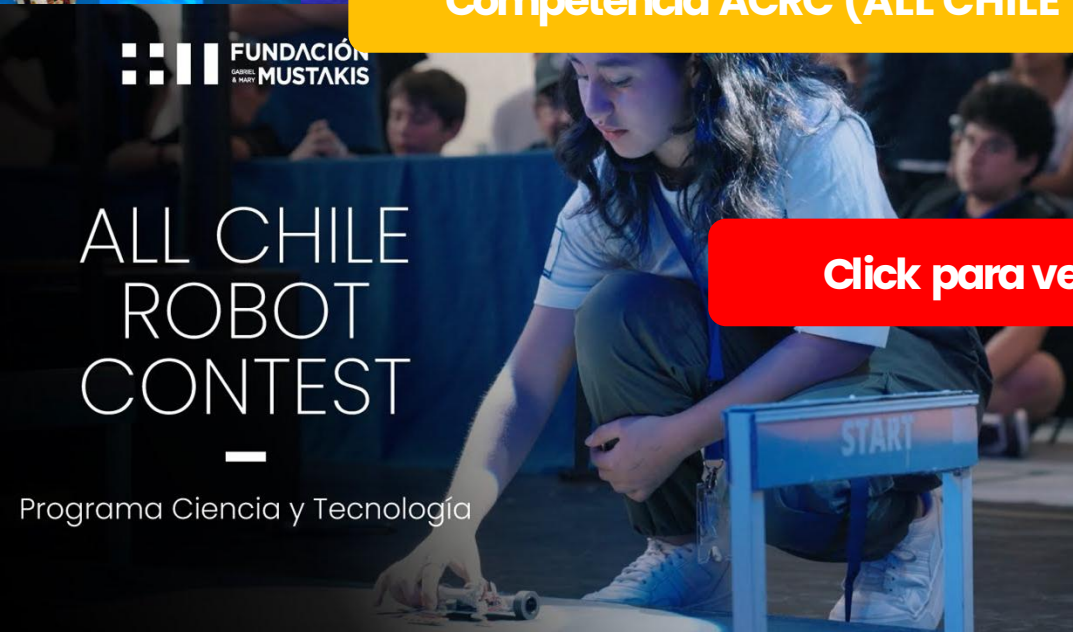




All Chile
Robot Contest



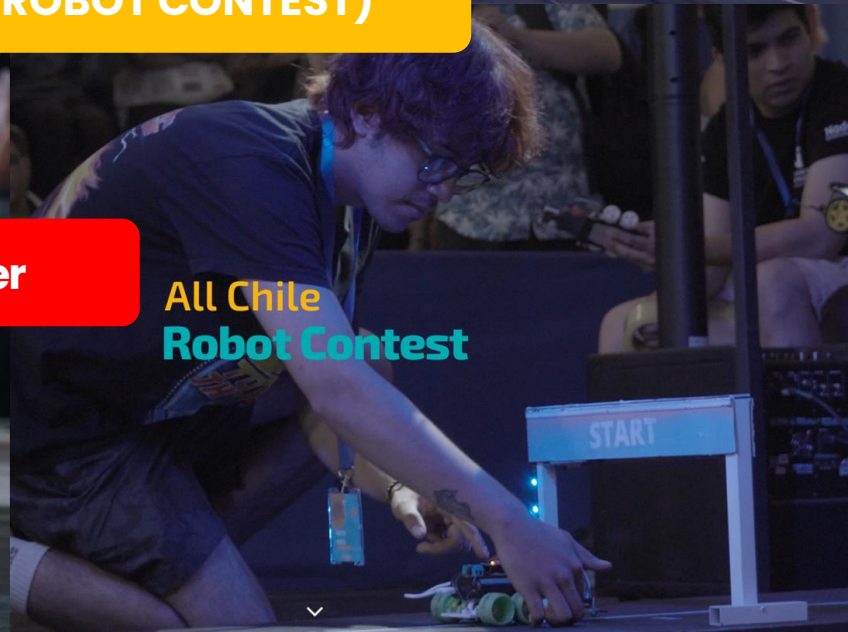
Competencia ACRC (ALL CHILE ROBOT CONTEST)



ALL CHILE
ROBOT
CONTEST

Click para ver

All Chile
Robot Contest



Programa Ciencia y Tecnología

Y...¿Qué haremos hoy?

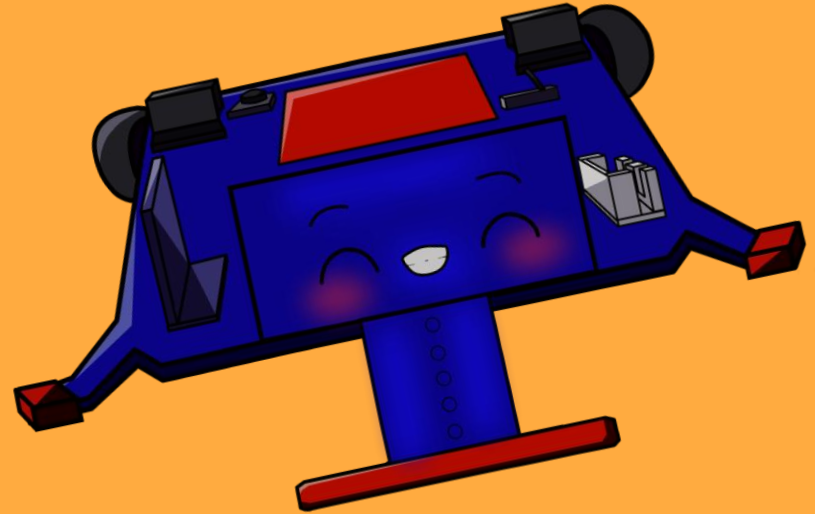
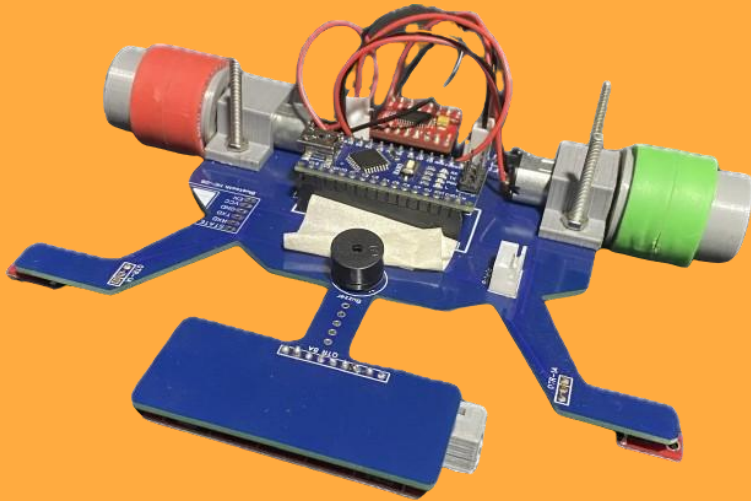


Objetivos



1. Conocer el robot velocista.
2. Reglas para manipular el robot.
3. Ensamble del motor
4. Puente H

Conozcamos a Hermes

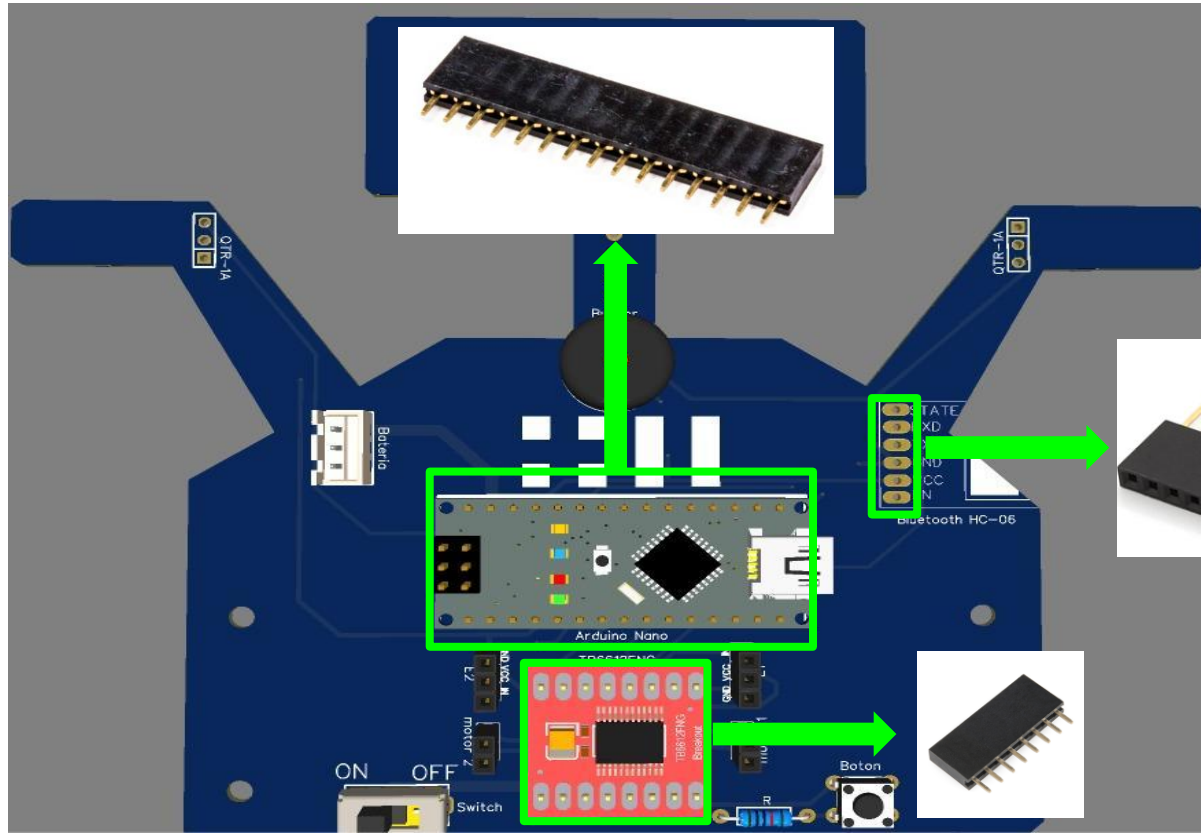


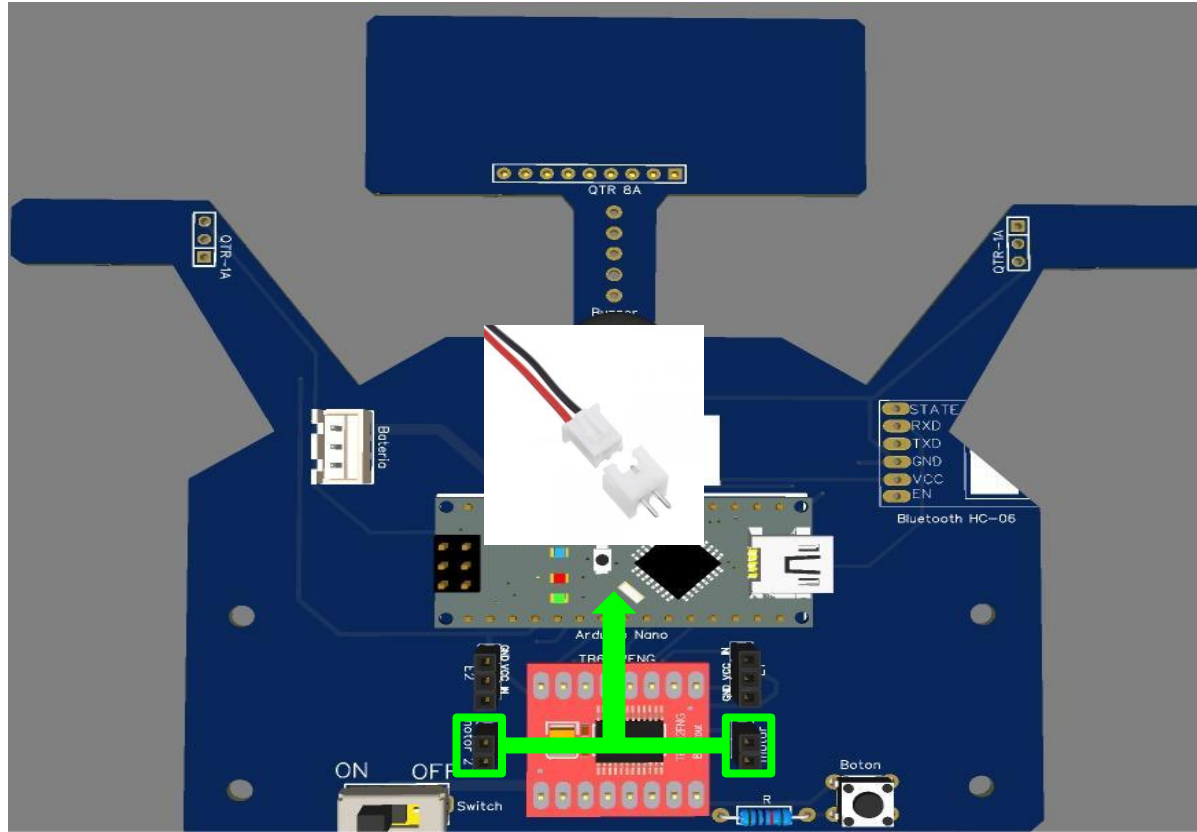
Consideraciones a tener:

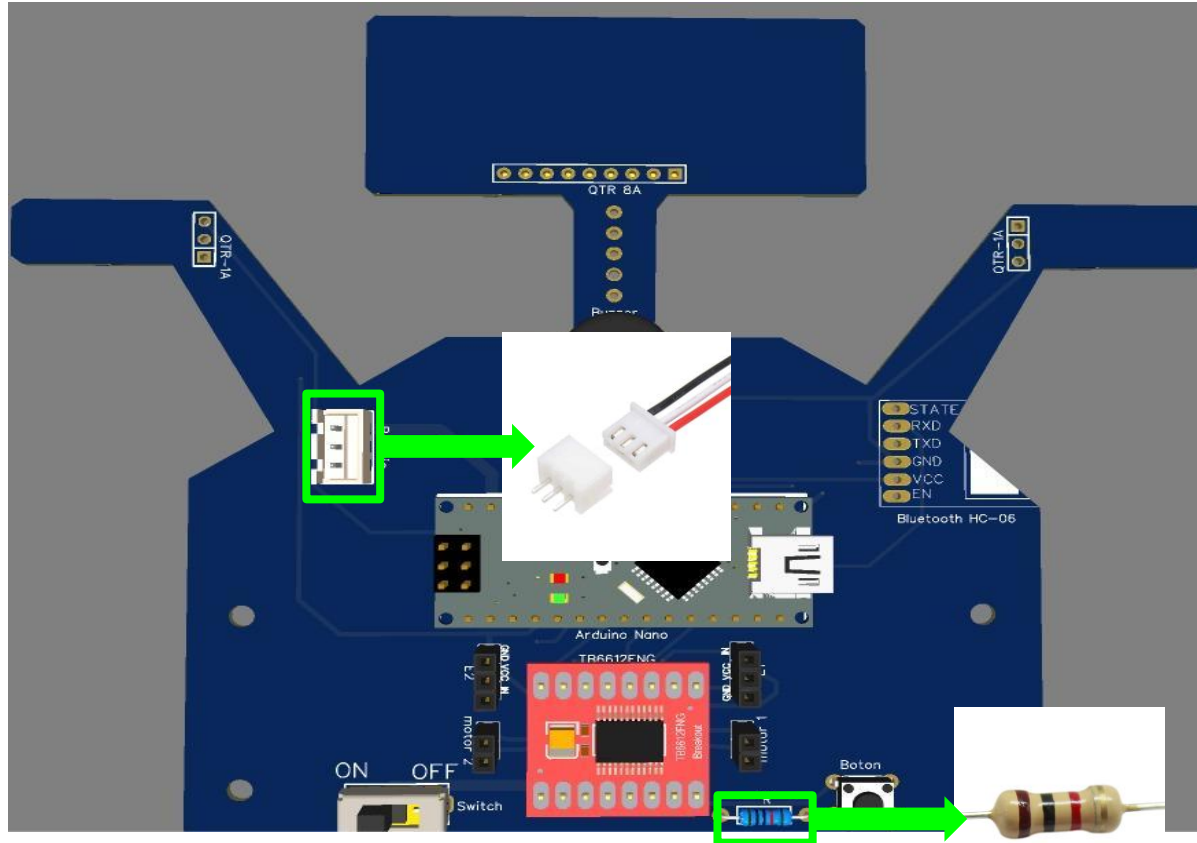
- Asegurarse de que el arduino esté correctamente conectado, con todos los pines y en la orientación correcta (mirar dibujo en la placa).
- **Nunca** desconectar el puente H.
- **Nunca** conectar el puerto usb al computador con la batería conectada.
- No manipular el robot con las manos **húmedas** (no es obligatorio pero el uso de guantes de látex es recomendable)
- Manipular con **EXTREMO** cuidado cables de los motores ya que son **frágiles**.
- Evitar que el robot **choque** contra superficies.

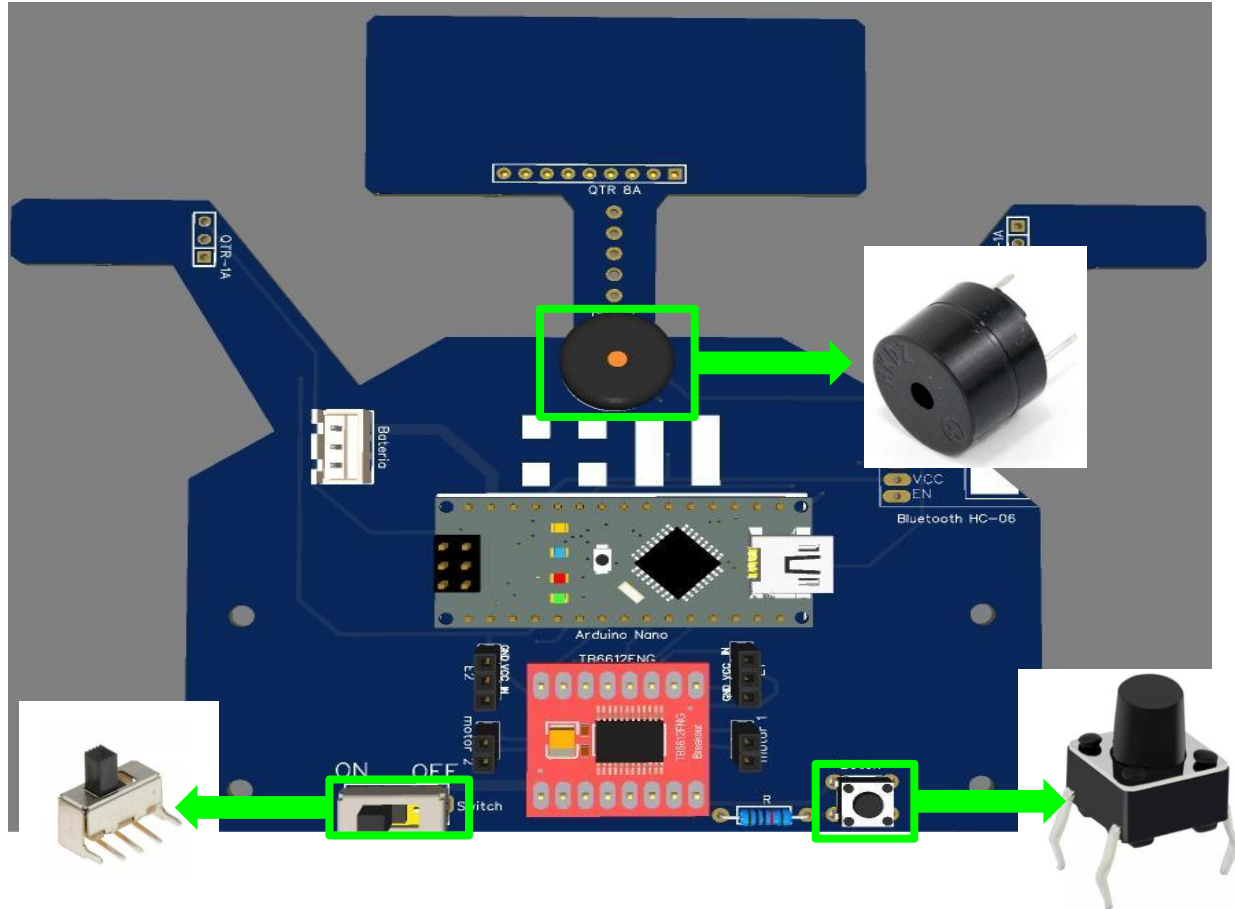
¡Ensamble del Hermes!

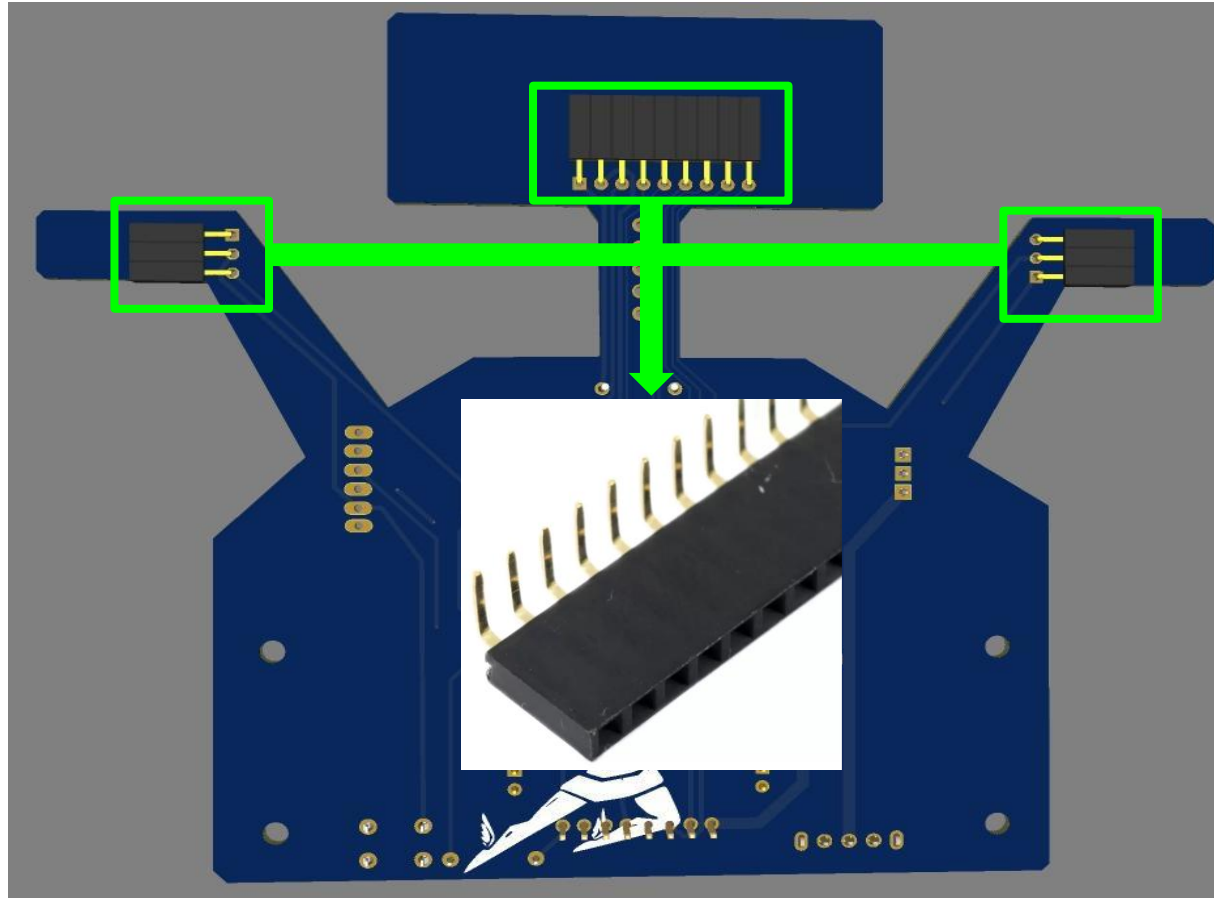
Placa







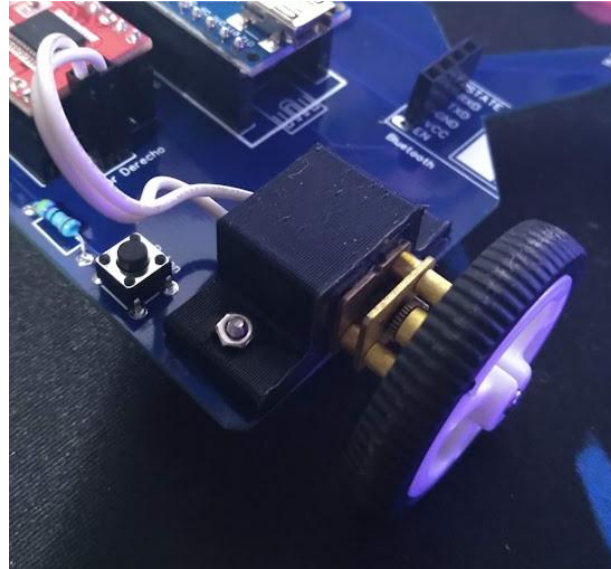




¿Como se mueve el hermes?

Motores

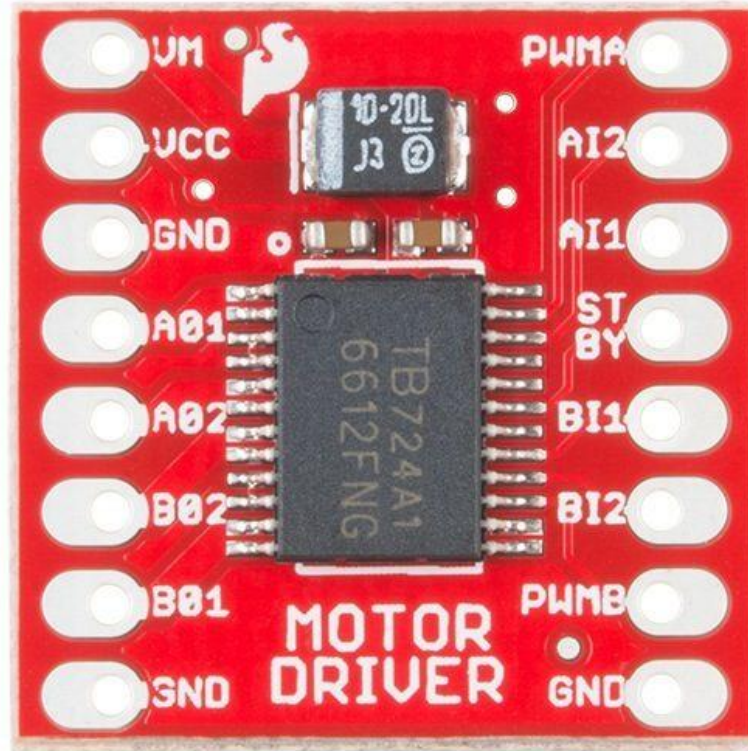
Motor N20 DC



Controlador de los motores

Puente H

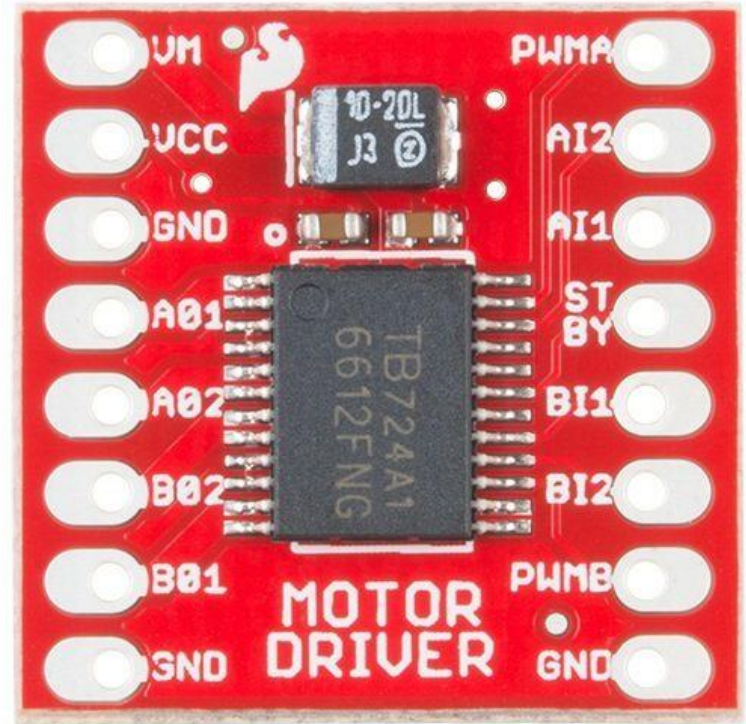
TB6612FNG





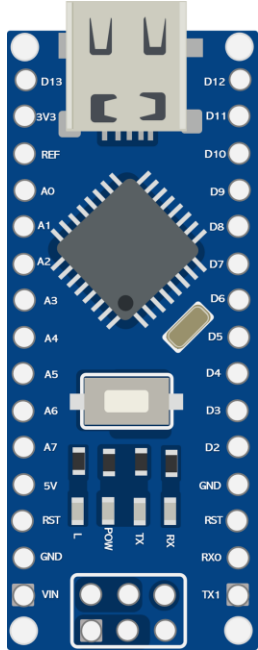
Puente H

“Es una placa controladora que permite tomar la señal del arduino y transformarla en una corriente eléctrica adecuada para controlar el sentido y velocidad del motor”

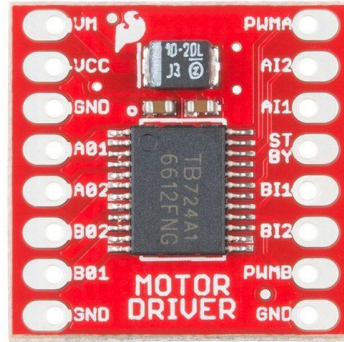




Lógica



Señal PWM
0 a 255



Controlar el sentido
de giro

Corriente eléctrica
necesaria

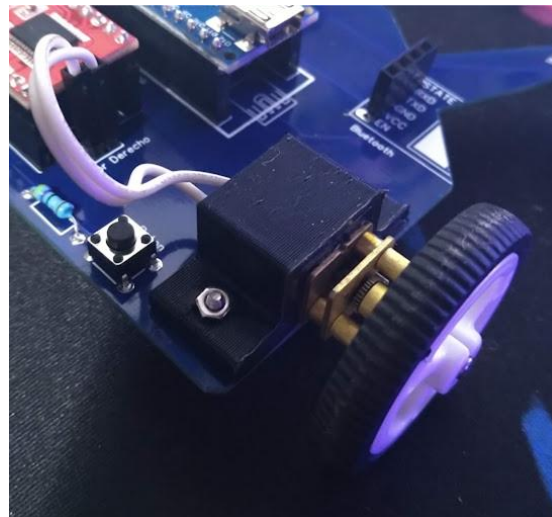


Ensamble de los motores

Ensamble de motores:

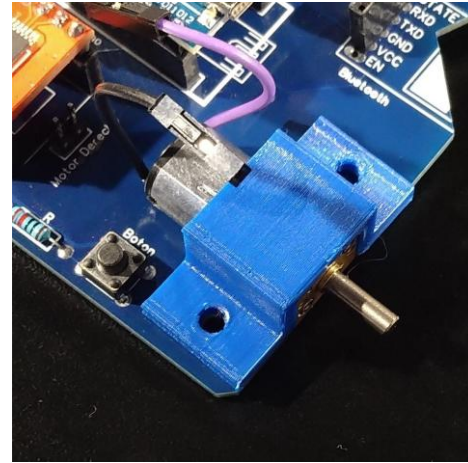
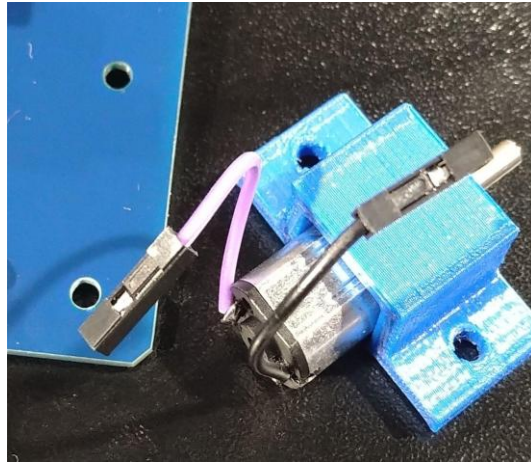
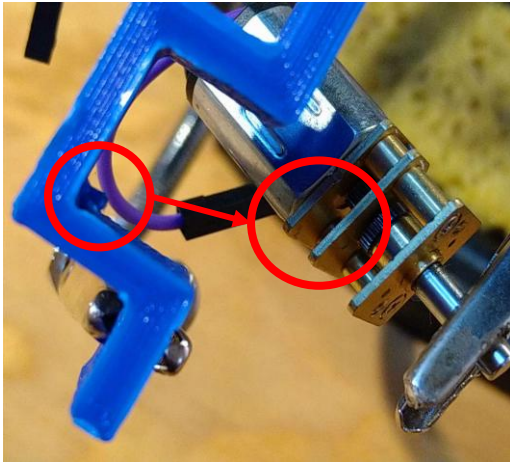


Antes



Después

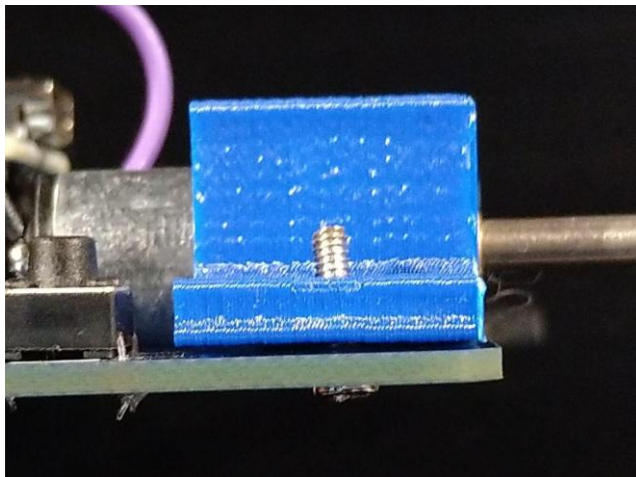
Ensamble de motores:



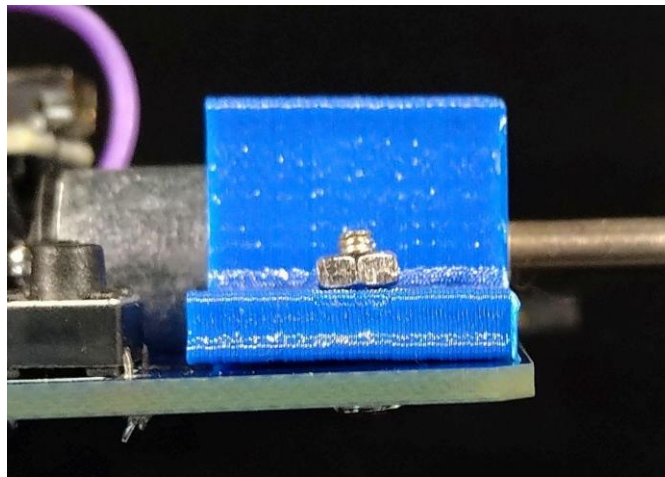
1. Alinear la pestaña del interior del bracket con la esquina contraria a la caja reductora

2. Alinear los orificios del bracket con los de la placa

Ensamble de motores:

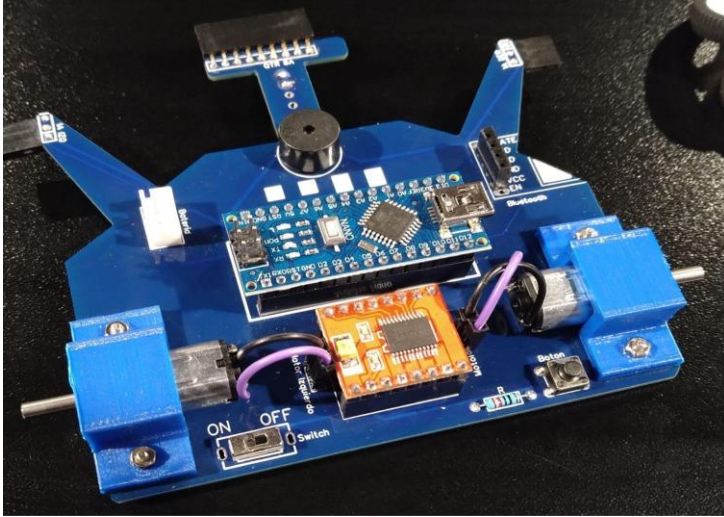


3. Introducir el tornillo por debajo de la placa

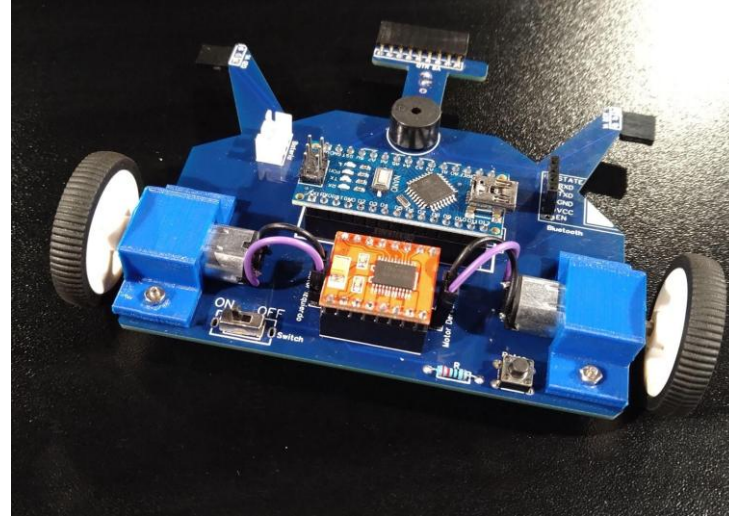


4. Colocar la tuerca por arriba y apretar

Ensamble de motores:



3. Introducir el tornillo por debajo de la placa



4. Colocar la tuerca por arriba y apretar

Conexión de la batería:

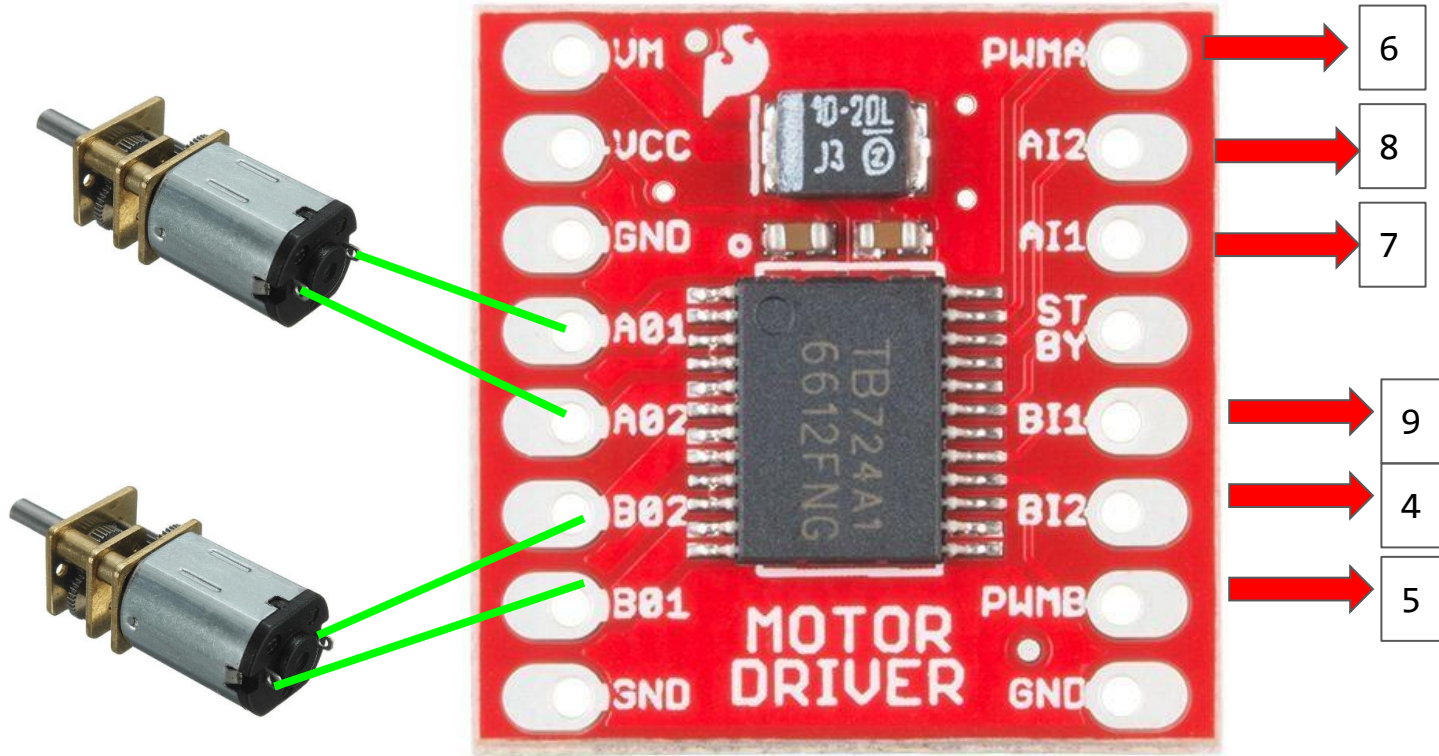


1. El conector que se usa es el blanco

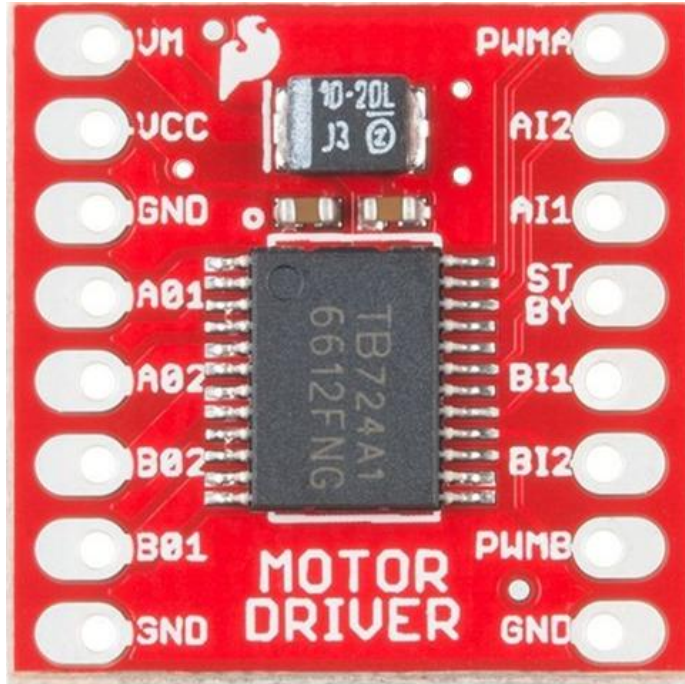
2. El cable sólo conecta en una dirección (no forzarlo)

Pines del puente H

TB6612FNG



Funcionamiento



Estos 2 pines controlan la dirección del motor y reciben señales digitales(HIGH/LOW)

Este pin controla la velocidad del motor de manera independiente

Tratar de evitar el último estado ya que puede dañar los motores

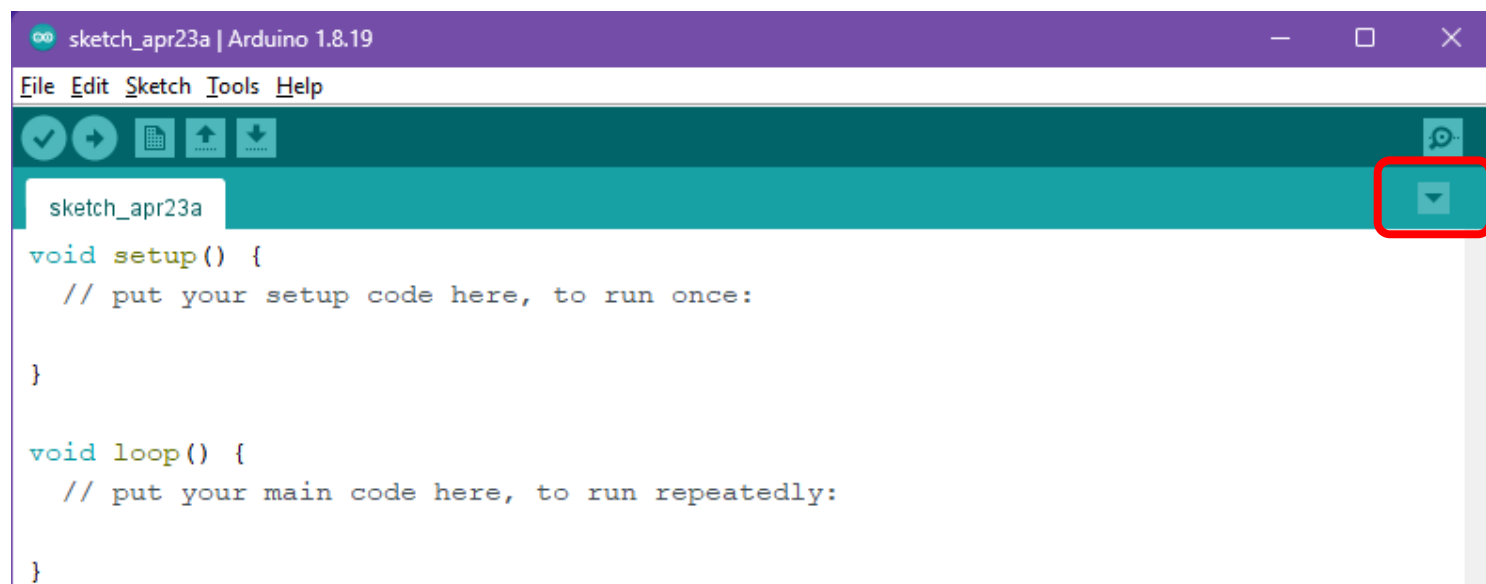
AI1	AI2	PWMA	ACCIÓN
LOW	LOW	0	Motor apagado
HIGH	LOW	1-255	Motor gira en un sentido con la velocidad en base a PWMA
LOW	HIGH	1-255	Motor gira en un sentido contrario con la velocidad en base a PWMA
HIGH	HIGH	0-255	Bloqueo del motor

Listo!

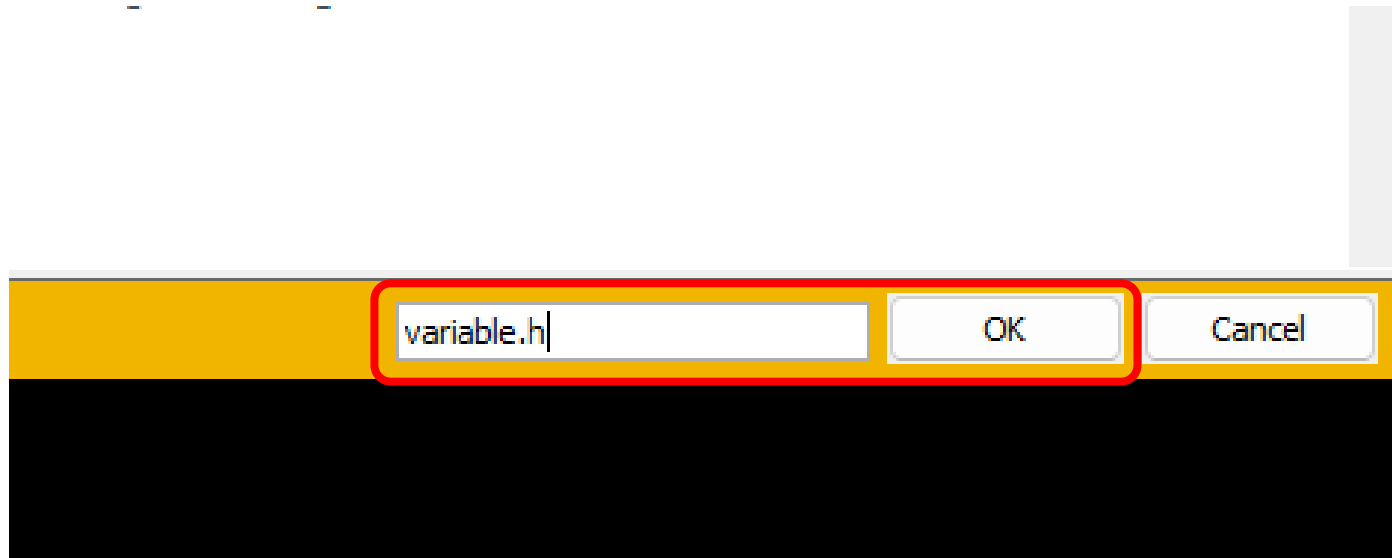
Ahora!

A Programar!

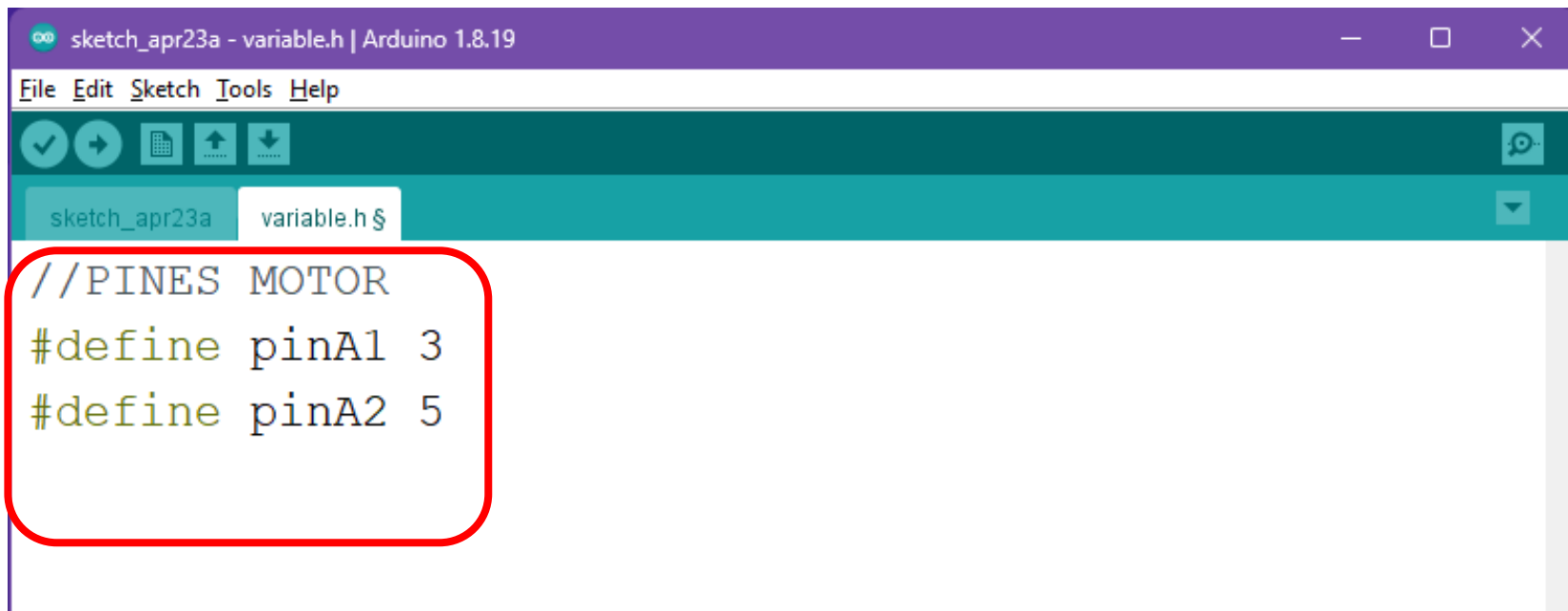
Recordando el uso de ventanas



Para crear una ventana:
atajo: CTRL+MAYUS+N.



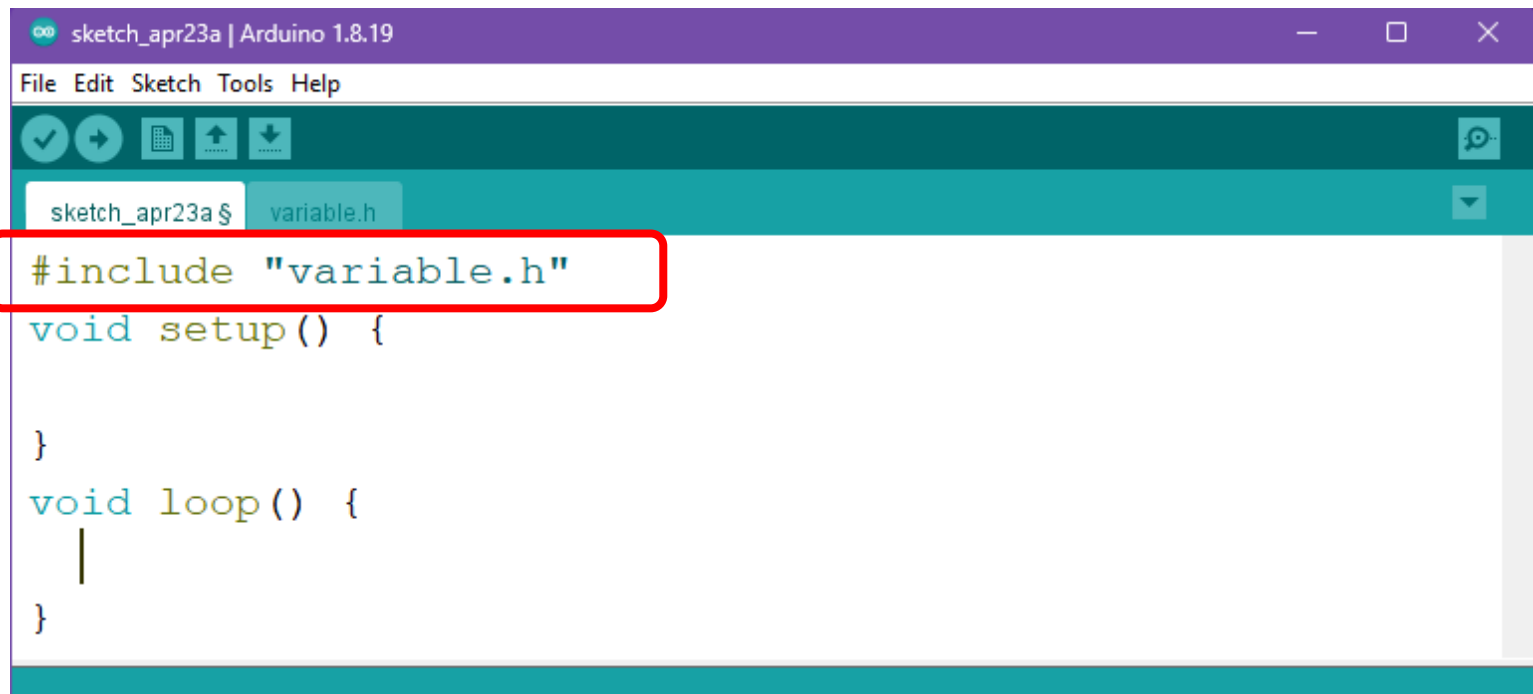
Nómbalo y le damos a **enter**:
nombre: variable.h



```
sketch_apr23a - variable.h | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help
sketch_apr23a variable.h $
//PINES MOTOR
#define pinA1 3
#define pinA2 5
```

Usaremos #define para definir variables:

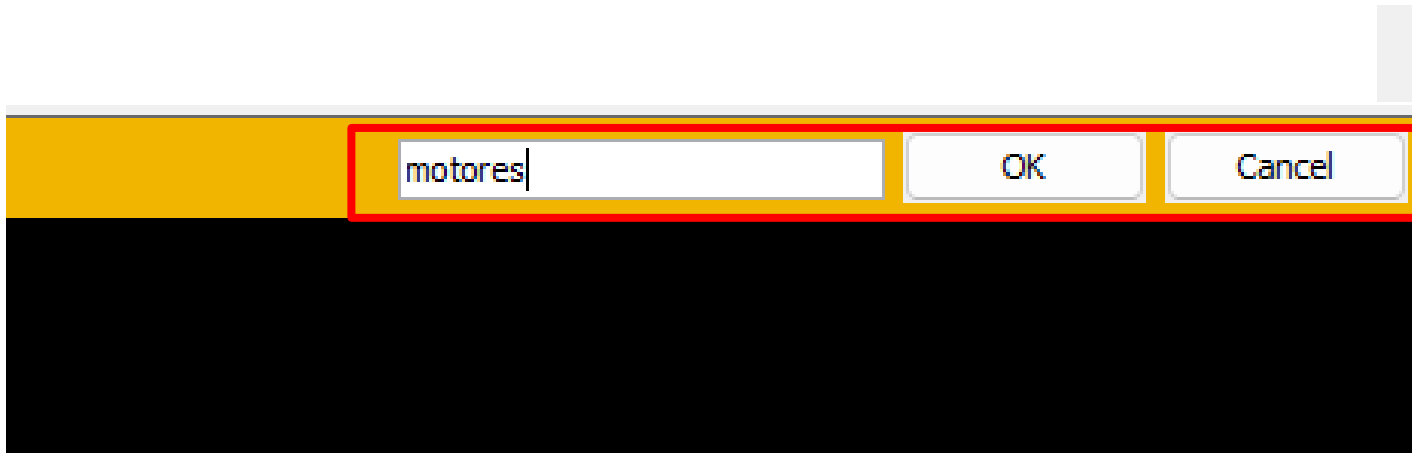
Valores de un motor, completa el otro



```
sketch_apr23a | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help
sketch_apr23a$ variable.h
#include "variable.h"
void setup() {

}
void loop() {
|
}
```

Usaremos `#include` para llamar a la ventana "variable.h":

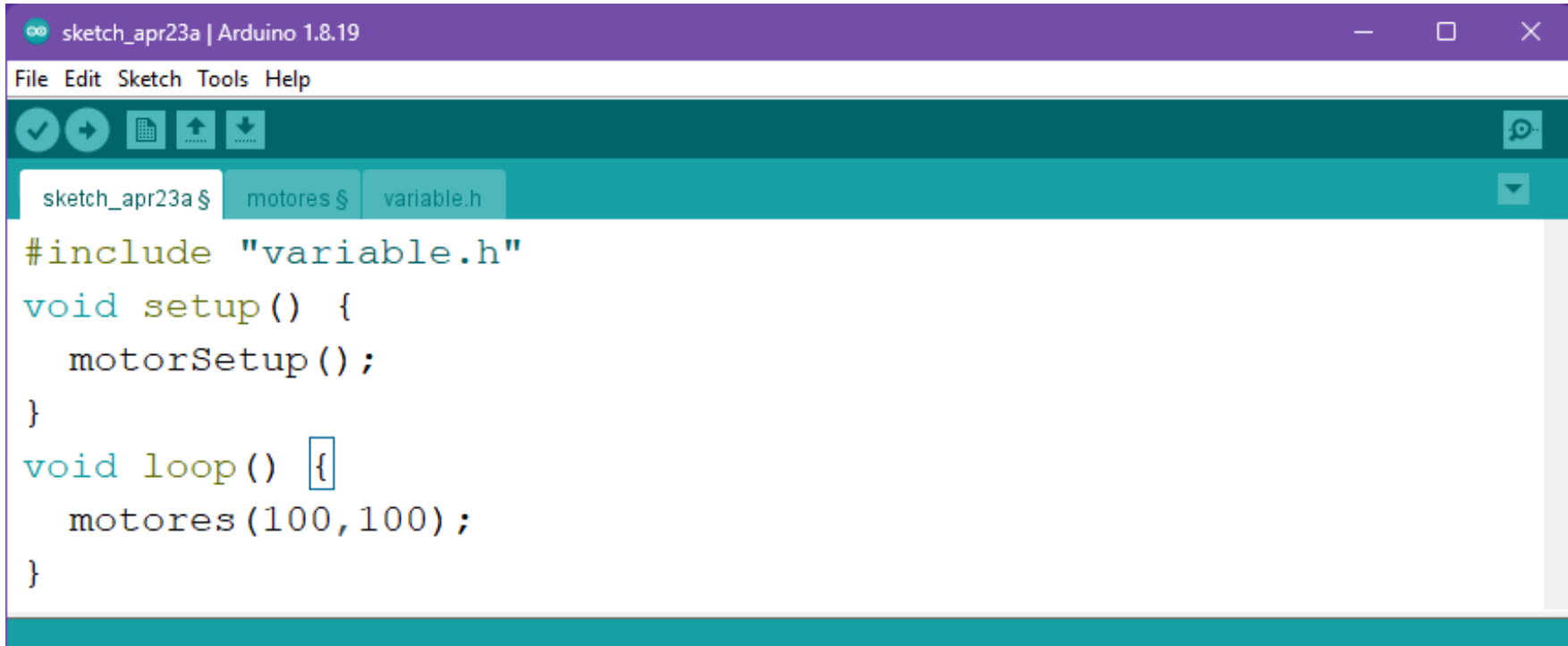


Creamos una ventana nueva, nómbrala y le damos a **enter**:
nombre: motores

The screenshot shows the Arduino IDE interface. The title bar at the top reads 'sketch_apr23a - motores.ino | Arduino 1.8.19'. Below the title bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Sketch', 'Tools', and 'Help'. Underneath the menu bar is a toolbar with icons for checking, running, serial monitor, and file operations. Below the toolbar is a tab bar with three tabs: 'sketch_apr23a \$', 'motores \$', and 'variable.h'. The 'motores \$' tab is currently selected. The main text area contains the following C++ code:

```
void motorSetup() {  
    //Aquí va el seteo de los pines  
}  
void motores(int velizq, int velder){  
    //Aquí va el código para mover los motores  
}
```

Creamos las función void motorSetup y void motores



The image shows the Arduino IDE interface. The title bar reads "sketch_apr23a | Arduino 1.8.19". The menu bar includes "File", "Edit", "Sketch", "Tools", and "Help". The toolbar contains icons for saving, running, uploading, and downloading. The tab bar shows three tabs: "sketch_apr23a \$", "motores \$", and "variable.h". The main text area contains the following code:

```
#include "variable.h"

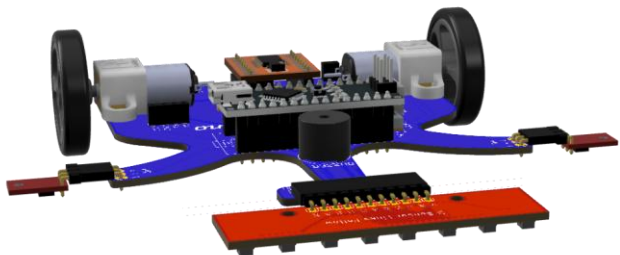
void setup() {
  motorSetup();
}

void loop() {
  motores(100,100);
}
```

Las funciones pueden llamarse de la siguiente manera

Desafío

Crea las funciones para que Hermes pueda moverse.



¿Qué aprendimos hoy?



AI1: 0 AI2: 1
PWMA: 0



AI1: 0 AI2: 1
PWMA: 127



AI1: 0 AI2: 1
PWMA: 255



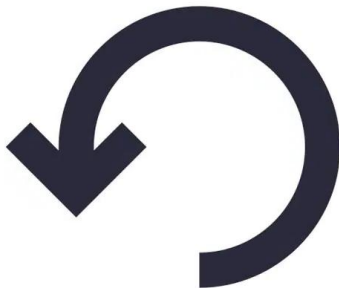
AI1: 1 **AI2: 0**
PWMA: 0



AI1: 1 **AI2: 0**
PWMA: 127



AI1: 1 **AI2: 0**
PWMA: 255



AI1: 0 AI2: 0
PWMA: 0

AI1: 0 AI2: 0
PWMA: 127

AI1: 0 AI2: 0
PWMA: 255



*En este caso las
ruedas quedan libres*



AI1: 1 AI2: 1
PWMA: 0



AI1: 1 AI2: 1
PWMA: 127



AI1: 1 AI2: 1
PWMA: 255



*En este caso, la rueda se
traba e impide el giro.*

```
//motor Izq
if (velizq > 0) {
    digitalWrite(pinA1, LOW);
    digitalWrite(pinA2, HIGH);
    analogWrite(PWMA, velizq);
}
if (velizq < 0) {
    digitalWrite(pinA1, HIGH);
    digitalWrite(pinA2, LOW);
    analogWrite(PWMA, -velizq);
} else if (velizq == 0) {
    digitalWrite(pinA1, LOW);
    digitalWrite(pinA2, LOW);
    analogWrite(PWMA, 0);
}
```



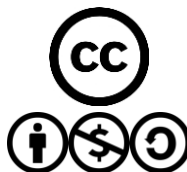
Clubes de Ciencia y Tecnología 2024 - Línea robots velocistas HERMES

Estos materiales han sido elaborados por René Garcés para el Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis. Se permite su uso bajo licencia Creative Commons (CC) por las Universidades Socias del Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis.

Versión 3 - Agosto 2024



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Publicado Bajo Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)